

講義 16：Field-Symbol (指向資料物件的別名，不是複本) (授課順序：接在講義 5 之後)

對應練習：ex16 | 答案程式：ZR_TR16_FIELD_SYMBOLS

本講重點

- Field-Symbol 的本質：別名 (指向本尊)，不是複本
- FIELD-SYMBOLS 宣告與 ASSIGN
- LOOP AT ... ASSIGNING / READ TABLE ... ASSIGNING：就地修改內表
- ASSIGN COMPONENT ... OF STRUCTURE：動態逐欄存取
- IS ASSIGNED / UNASSIGN 與執行期錯誤 GETWA_NOT_ASSIGNED

1. 本質：別名不是複本

上一講的痛點：LOOP AT ... INTO 拿到的是複本，改完要 MODIFY 寫回，忘了就白改。Field-Symbol 換一種思路——不複製資料，而是給既有資料物件取一個別名：ASSIGN 之後，<fs> 就是那個變數「本人」，改 <fs> 等於改本尊。

```
DATA gv_total TYPE i VALUE 100.
FIELD-SYMBOLS <fs_num> TYPE i.

ASSIGN gv_total TO <fs_num>.
<fs_num> = <fs_num> + 50.
WRITE / gv_total.           " 150 ! 改別名就是改本尊
```

	work area (INTO)	field-symbol (ASSIGNING)
拿到什麼	複本	本尊的別名
改了之後	要 MODIFY 寫回	直接生效
大表效能	每筆複製一次	不複製，較快

2. 宣告與 ASSIGN

```
FIELD-SYMBOLS <fs_num> TYPE i.           " 只能指向 i 型別
FIELD-SYMBOLS <fs_stu> TYPE ty_student.  " 只能指向該結構
FIELD-SYMBOLS <fs_any> TYPE any.         " 什麼都能指 ( 動態場景用 )
```

- 名稱必須用角括號 <...> 包起來，慣例 <fs_...> 或 <ls_...> / <lv_...>。
- 宣告後、ASSIGN 前，field-symbol 處於「未指派」狀態——這時候使用它會執行期當掉 (GETWA_NOT_ASSIGNED)，所以有不確定時先問 IS ASSIGNED：

```
ASSIGN gv_total TO <fs_num>.
IF <fs_num> IS ASSIGNED.
    <fs_num> = 999.
ENDIF.
```

```
UNASSIGN <fs_num>.          " 解除指派，回到未指派狀態
```

3. LOOP AT ... ASSIGNING：就地修改內表

這是 field-symbol 最重要的應用。對照講義 5 的「INTO + MODIFY」：

```
* 舊寫法：複本 + 寫回
LOOP AT gt_students INTO gs_student.
    gs_student-grade = 'A'.
    MODIFY gt_students FROM gs_student.    " 忘了這行就白改
ENDLOOP.

* field-symbol 寫法：直接改表格那一列，沒有 MODIFY
FIELD-SYMBOLS <ls_student> TYPE ty_student.    " 先宣告：指向內表的「一列」，型別跟那一列一樣

LOOP AT gt_students ASSIGNING <ls_student>.
    IF <ls_student>-score >= 80.
        <ls_student>-grade = 'A'.
    ELSEIF <ls_student>-score >= 60.
        <ls_student>-grade = 'B'.
    ELSE.
        <ls_student>-grade = 'C'.
    ENDIF.
ENDLOOP.
```

本講一律用傳統寫法：先用 **FIELD-SYMBOLS** 宣告，再 **ASSIGNING <ls_student>**。7.40 之後另有「行內宣告」的寫法 **ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_student>)**（在使用處直接宣告、省掉獨立那一行），講義 26 會系統性教；讀到用這種寫法的新程式時，知道它等於「宣告 + ASSIGNING」合在一起即可。

READ TABLE 也有對應版本，單筆就地修改：

```
FIELD-SYMBOLS <ls_hit> TYPE ty_student.

READ TABLE gt_students ASSIGNING <ls_hit> WITH KEY id = 'S0004'.
IF sy-subrc = 0.
    <ls_hit>-score = <ls_hit>-score + 30.    " 直接改表中那筆
ENDIF.
```

sy-subrc 鐵律不變：READ ASSIGNING 失敗時 field-symbol 維持先前狀態，不檢查就用，輕則改錯筆、重則當掉。

4. ASSIGN COMPONENT：動態逐欄存取

不知道（或不想寫死）欄位名時，可以用「第幾欄」動態取欄位——維護舊程式、寫泛用工具（如萬用匯出）時常見：

```
FIELD-SYMBOLS <fs_comp> TYPE any.          " any：每一欄的型別都不同，只有 any 都能接

READ TABLE gt_students INTO gs_student INDEX 1.      " 第一筆：S0001 王小明 85 分（等第 A）
DO.
  ASSIGN COMPONENT sy-index OF STRUCTURE gs_student TO <fs_comp>.
  IF sy-subrc <> 0.          " 欄位要完了：sy-index 超過欄位數
    EXIT.
  ENDIF.
  WRITE: / '欄位', sy-index, ':', <fs_comp>.
ENDDO.

* ty_student 共 4 欄（id / name / score / grade），DO 迴圈跑 5 圈，WRITE 依序輸出：
* 第 1 圈 sy-index = 1 → <fs_comp> 指向 id → 欄位          1：S0001
* 第 2 圈 sy-index = 2 → <fs_comp> 指向 name → 欄位        2：王小明
* 第 3 圈 sy-index = 3 → <fs_comp> 指向 score → 欄位       3：          85
* 第 4 圈 sy-index = 4 → <fs_comp> 指向 grade → 欄位       4：A
* 第 5 圈 sy-index = 5 → 沒有第 5 欄，ASSIGN 失敗 sy-subrc <> 0 → EXIT，這一圈不會 WRITE
```

- `<fs_comp>` 宣告成 `TYPE any`：同一個 field-symbol 每圈被重新指派到不同型別的欄位（`c / string / i / c`），沒有任何單一具體型別接得住，所以要用 `any`。
- `COMPONENT` 後面可以是欄位序號（1 起算），也可以是欄位名（字元變數），兩種都常見。
- 搭配 `DO + sy-index`，要不到欄位（`sy-subrc <> 0`）就 `EXIT`，是走訪未知結構的標準套路。

5. 什麼時候用 Field-Symbol

- 要改內表內容：LOOP ASSIGNING / READ ASSIGNING，勝過 INTO + MODIFY（不會忘寫回、大表更快）。
- 只是讀：INTO 或 ASSIGNING 都可以；大表（萬筆級）建議 ASSIGNING 省複製成本。
- 動態欄位：ASSIGN COMPONENT 幾乎是唯一選擇。
- 注意：ASSIGNING 拿到的是本尊，手滑改到就真的改了——純讀取的迴圈裡不要順手對 `<fs>` 賦值。

6. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
執行期當掉 GETWA_NOT_ASSIGNED	未 ASSIGN（或已 UNASSIGN）就使用 field-symbol
LOOP ASSIGNING 裡「順手」改了值，資料被污染	別名直通本尊，讀取用途不要賦值
ASSIGN 之後 IS ASSIGNED 還是 false	ASSIGN 失敗（如 COMPONENT 超出範圍），檢查 sy-subrc

症狀	原因
迴圈外繼續用 <code><ls_student></code>	迴圈結束後仍指向最後一列，語意易錯——迴圈外別再用
對 field-symbol 宣告 VALUE	field-symbol 不是變數，不能有初始值

7. 補充：行內宣告 (Inline Declaration) 新寫法

前面全部用傳統寫法：先 **FIELD-SYMBOLS** 宣告、再 **ASSIGNING**。7.40 之後，ABAP 允許在「第一次使用的地方」直接宣告，寫成 **FIELD-SYMBOL(<名稱>)** (變數則是 **DATA(名稱)**)，這叫**行內宣告 (Inline Declaration)**。讀新專案程式碼幾乎一定會遇到，這裡把本講三種用法的新舊寫法並排對照：

用法	傳統寫法 (本課程先用這個)	行內宣告新寫法
LOOP ASSIGNING	FIELD-SYMBOLS <ls_student> TYPE ty_student. LOOP AT gt_students ASSIGNING <ls_student>.	LOOP AT gt_students ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_student>).
READ TABLE ASSIGNING	FIELD-SYMBOLS <ls_hit> TYPE ty_student. READ TABLE gt_students ASSIGNING <ls_hit> WITH KEY id = 'S0004'.	READ TABLE gt_students ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_hit>) WITH KEY id = 'S0004'.
ASSIGN COMPONENT	FIELD-SYMBOLS <fs_comp> TYPE any. ASSIGN COMPONENT sy-index OF STRUCTURE gs_student TO <fs_comp>.	ASSIGN COMPONENT sy-index OF STRUCTURE gs_student TO FIELD-SYMBOL(<fs_comp>).

* 行內宣告版的完整範例：少了獨立的 **FIELD-SYMBOLS** 宣告，其餘邏輯完全相同

```
LOOP AT gt_students ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_student>).
  IF <ls_student>-score >= 80.
    <ls_student>-grade = 'A'.
  ENDIF.
ENDLOOP.
```

行內宣告的三個重點：

- **型別自動推導**：LOOP / READ TABLE 的 `<ls_...>` 型別由內表的列決定，不用自己寫 **TYPE ty_student**；ASSIGN COMPONENT 因為每圈指到的欄位型別都不同，推導出來的是 **any**，跟傳統寫法宣告的 **TYPE any** 一致。
- **作用範圍是整個程式單元**，不是只有 **LOOP** 裡面：行內宣告出來的 field-symbol，在同一個 FORM / 方法 / 程式主體內都看得到；因此同一個程式單元裡，同一個名稱不能行內宣告兩次（例如兩個 LOOP 都寫 **ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_row>)** 會編譯錯誤「已經宣告過」），要嘛換不同名稱，要嘛改成先宣告一次、後面的 LOOP 直接 **ASSIGNING <ls_row>**。

- **兩種寫法效果完全相同**，不影響執行結果與效能；差別只是少寫一行宣告。新專案 / S/4HANA 程式碼常見行內宣告，維護舊程式則要認得傳統寫法——所以本課程先教傳統寫法，行內宣告在講義 26 有系統地整理 (`DATA(...)`、`INTO DATA(...)`、`@DATA(...)` 一起講)。

8. 課堂練習

完成 [ex16](#)：驗證別名行為、LOOP ASSIGNING 打等第、READ ASSIGNING 補分、ASSIGN COMPONENT 逐欄輸出，並實驗 UNASSIGN 後使用的執行期錯誤。